

推导完全分类

我会把 **Cand** 拆成已完成与形成中两种候选规范，分别对应回测确认和实时预警，并明确 J_ℓ^δ 、背驰口径、失败语义及其与 **Conf** 的层级关系。

下面给出裁决。核心结论是：

$Cand_\ell^\delta$ 应定义为“因果可见的 ℓ 级 δ 方向背驰段候选”，

而不是：

已经确认的 ℓ 级买卖点。

更精确地说：

$$Cand_\ell^\delta \neq Conf_\ell^\delta.$$

Cand 是外层级别的背驰定位区间，**Conf** 是最内层执行级别的买卖点确认。

1. 方向先要说清楚

你写：

$$N_{\ell \downarrow e}^\delta$$

其中：

$$\delta = +1$$

表示买入 / 做多方向，

$$\delta = -1$$

表示卖出 / 做空方向。

但一个买点对应的背驰段通常是下跌衰竭段；一个卖点对应的是上涨衰竭段。

因此应区分两个方向：

$$\delta = \text{交易方向},$$

$$m(\delta) = -\delta = \text{背驰走势段方向}.$$

所以：

- $\delta = +1$ ：寻找下跌背驰段；
- $\delta = -1$ ：寻找上涨背驰段。

严格写：

$$\text{MoveDir}(s) = -\delta.$$

也就是说：

$$Cand_\ell^+$$

不是“ ℓ 级上涨段背驰”，而是“ ℓ 级下跌段衰竭，产生买入方向候选”。

同理：

$$Cand_{\ell}^{-}$$

是“ ℓ 级上涨段衰竭，产生卖出方向候选”。

这一点必须写进定义，否则多空会反。

2. Cand 的严格对象：背驰段候选，而不是买卖点

设第 ℓ 级在时刻 t 可见的走势段集合为：

$$\mathcal{S}_{\ell,t}.$$

其中可以包含两类：

$$\mathcal{S}_{\ell,t}^{fin}$$

已完成走势段：

$$\mathcal{S}_{\ell,t}^{act}$$

当前正在形成的活动走势段。

定义：

$$\mathcal{S}_{\ell,t}^{vis} = \mathcal{S}_{\ell,t}^{fin} \cup \mathcal{S}_{\ell,t}^{act}.$$

一个候选背驰段为：

$$s \in \mathcal{S}_{\ell,t}^{vis}.$$

它有：

$$I(s) = [\lambda(s), \rho_t(s)]$$

其中：

- 若 s 已完成， $\rho_t(s) = \rho(s)$ ；
- 若 s 正在形成， $\rho_t(s) = t$ 。

它还有走势方向：

$$\text{dir}(s) \in \{+1, -1\}.$$

于是候选背驰段应满足：

$$\text{dir}(s) = -\delta.$$

3. 背驰判定必须参数化为力度函数

不要把 MACD 面积硬写成唯一真理。

严格做法是引入一个力度泛函：

$$\mathcal{M}_{\Theta,\ell}(s, t) \in \mathbb{R}^d.$$

它只能使用 t 时刻以前可见的数据，因此：

$$\mathcal{M}_{\Theta, \ell}(s, t) \in \mathcal{F}_t.$$

例如它可以包含：

$$\mathcal{M}(s, t) = (|\Delta P_s|, \text{duration}(s), \text{slope}(s), \text{volume}(s), \text{MACDarea}(s), \text{lowerLevelPower}(s), \dots)$$

然后定义力度比较关系：

$$\text{Weak}_{\Theta, \ell}^{\delta}(s, s', t) \in \{0, 1\}.$$

它表示当前段 s 相对于前一个可比较同向段 s' 出现力度衰竭。

抽象写成：

$$\text{Weak}_{\Theta, \ell}^{\delta}(s, s', t) = 1 \iff \mathcal{M}_{\Theta, \ell}(s, t) \prec_{\Theta} \mathcal{M}_{\Theta, \ell}(s', t).$$

这里 $\prec_{\Theta}$ 是预先固定的力度弱化判定。

如果你用 MACD 面积，则只是一个特例：

$$\mathcal{M}(s, t) = |\text{MACDarea}(s, t)|.$$

如果你用完整“次级别力度累积”，则：

$$\mathcal{M}(s, t) = \sum_{u \sqsubset s} \text{Power}(u, t).$$

严格说，缠论区间套的原意更接近后者：

$$\text{走势力度} / \text{次级别走势力度累积比较}$$

而不是单一 MACD 面积一票否决。

所以：

$$\text{MACD 面积可以作为 } \mathcal{M}_{\Theta} \text{ 的一个实现，但不应当被当成唯一 canonical.}$$

4. Cand 的推荐定义

现在定义第 ℓ 级 δ 方向候选集合：

$$\mathcal{C}_{\ell, t}^{\delta} = \left\{ s \in \mathcal{S}_{\ell, t}^{\text{vis}} : \text{DivCand}_{\Theta, \ell}^{\delta}(s, t) = 1 \right\}.$$

其中：

$$\text{DivCand}_{\Theta, \ell}^{\delta}(s, t)$$

定义为：

$$\begin{aligned} \text{DivCand}_{\Theta, \ell}^{\delta}(s, t) := & [\text{dir}(s) = -\delta] \\ & \wedge [\exists s' \in \mathcal{S}_{\ell, t}^{\text{vis}} : \text{Comparable}_{\ell}(s', s, t)] \\ & \wedge [\text{Extreme}^{\delta}(s', s, t)] \\ & \wedge [\text{Weak}_{\Theta, \ell}^{\delta}(s, s', t)]. \end{aligned}$$

解释如下。

4.1 方向条件

$$\text{dir}(s) = -\delta.$$

买点找下跌衰竭，卖点找上涨衰竭。

4.2 可比较条件

$$\text{Comparable}_\ell(s', s, t)$$

表示 s' 与 s 是同一上级语境中可以比较力度的前后同向走势段，例如同一中枢前后的离开段，或同一类趋势推进段。

4.3 创新条件

买入方向 $\delta = +1$ 时，候选段 s 应该相对于 s' 有更低点或等价的下跌推进：

$$\text{Extreme}^+(s', s, t) \iff \min P(s) < \min P(s').$$

卖出方向 $\delta = -1$ 时，候选段 s 应该相对于 s' 有更高高点：

$$\text{Extreme}^-(s', s, t) \iff \max P(s) > \max P(s').$$

4.4 力度弱化条件

$$\text{Weak}_{\Theta, \ell}^\delta(s, s', t) = 1.$$

即：

s

价格有推进，但力度弱于前一可比段：

s'

于是：

$$\boxed{\text{Cand}_\ell^\delta(x_t) := [\mathcal{C}_{\ell, t}^\delta \neq \emptyset].}$$

这就是最严格的定义。

5. Cand 应该用已完成段，还是正在形成段？

这里要分两种语义。

5.1 回顾证明 / 稳定审计语义

如果你只做事后结构证明，或者要求候选绝不重绘，则定义：

$$\mathcal{S}_{\ell, t}^{vis} = \mathcal{S}_{\ell, t}^{fin}.$$

即：

$$\text{Cand}_\ell^\delta$$

只允许已完成的背驰段。

这时：

$Cand$

稳定、不重绘。

但缺点是：

交易太晚。

因为如果外层级别的背驰段都已完成，很多时候执行级买卖点已经过去。

这种语义更适合：

历史审计 / Lean 结构证明。

不适合原始区间套的实盘定位精神。

5.2 在线操作语义

缠论区间套的操作含义是：

从大级别正在形成的背驰段中，逐级向下寻找小级别确认点。

因此，在线版本应允许：

$$s \in \mathcal{S}_{\ell,t}^{act}.$$

即：

$$Cand_{\ell}^{\delta}$$

可以是“正在形成但因果可见的背驰候选段”。

严格定义为：

$$Cand_{\ell}^{\delta,online}(x_t) := \exists s \in \mathcal{S}_{\ell,t}^{fin} \cup \mathcal{S}_{\ell,t}^{act} \quad \text{DivCand}_{\Theta,\ell}^{\delta}(s,t) = 1.$$

但这有一个代价：

active candidate 以后可能失效。

所以不能把 active candidate 称作“已确认买卖点”。

它只能作为外层定位区间。

最终执行仍然依赖内层：

$$Conf_e^{\delta}.$$

因此正确层级是：

外层 $Cand$ = 背驰候选区间；

内层 $Conf$ = 可执行买卖点确认。

所以你的倾向中：

$$Cand_{\ell}^{\delta} = \text{“已结算背驰段”}$$

如果用于历史证明，是可以的；

但如果用于缠论区间套实盘定位，会偏保守，甚至偏离区间套“逐级缩小到当下买卖点”的原意。

更推荐的实现是同时定义两个谓词：

$$\boxed{SettledCand_{\ell}^{\delta}}$$

和：

$$\boxed{LiveCand_{\ell}^{\delta}}.$$

其中：

$$SettledCand_{\ell}^{\delta} \Rightarrow LiveCand_{\ell}^{\delta},$$

但不反过来。

实盘证书用：

$$LiveCand.$$

审计与非重绘证明用：

$$SettledCand.$$

6. 定位区间 J_{ℓ}^{δ} 应该取什么？

若选择出的候选段为：

$$s_{\ell}^{\delta}(t) = \text{Sel}_{\Theta}(\mathcal{C}_{\ell,t}^{\delta}),$$

则：

$$J_{\ell}^{\delta}(t)$$

应是该候选背驰段的定位区间。

最保守、最安全定义是：

$$\boxed{J_{\ell}^{\delta}(t) = I(s_{\ell}^{\delta}(t))}.$$

即：

$$\boxed{J_{\ell}^{\delta} = [\lambda(s_{\ell}), \rho_t(s_{\ell})]}.$$

若 s_{ℓ} 已完成：

$$J_{\ell}^{\delta} = [\lambda(s_{\ell}), \rho(s_{\ell})].$$

若 s_{ℓ} 正在形成：

$$J_{\ell}^{\delta} = [\lambda(s_{\ell}), t].$$

这一定包含其内部更低级别定位点。

更精细的版本可以取该背驰段的末端子区间，比如最后一个次级别子段：

$$J_\ell^\delta = \text{TerminalSubInterval}(s_\ell).$$

但这样必须额外证明：

真正的执行级确认点必定位于这个 terminal 子区间内。

如果没有这个证明，就不要收窄。

所以裁决是：

J_ℓ^δ 可以取候选背驰段的时间区间，这是最稳健的定义。

如果要提高定位精度，可以进一步定义：

$$Loc_\Theta(s) \subseteq I(s),$$

并要求：

$$Conf_e^\delta \Rightarrow t_{Conf} \in Loc_\Theta(s).$$

没有这个定理，默认用整段。

7. 多候选选择器

候选集合有限：

$$\mathcal{C}_{\ell,t}^\delta$$

因为级别走势段有限。

若：

$$\mathcal{C}_{\ell,t}^\delta \neq \emptyset,$$

用选择器：

$$\text{Sel}_\Theta$$

选唯一候选：

$$s_\ell^\delta(t) = \text{Sel}_\Theta(\mathcal{C}_{\ell,t}^\delta).$$

你给的选择器是：

$$(end_time, start_time, idx)$$

字典序。

于是：

$$\exists! s_\ell^\delta(t).$$

因此：

$$J_\ell^\delta(t)$$

唯一。

这保证递归证书全定义。

8. 区间套递归的严格版本

现在定义：

$$N_{\ell \downarrow e}^{\delta}(x_t).$$

基例：

$$N_{e \downarrow e}^{\delta}(x_t) = Conf_e^{\delta}(x_t).$$

其中：

$$Conf_e^{+} = B_{1,e} \vee B_{2,e} \vee B_{3,e},$$

$$Conf_e^{-} = S_{1,e} \vee S_{2,e} \vee S_{3,e}.$$

递归步：

$$N_{\ell \downarrow e}^{\delta}(x_t) = Cand_{\ell}^{\delta}(x_t) \wedge [J_{\ell-1}^{\delta}(x_t) \subseteq J_{\ell}^{\delta}(x_t)] \wedge N_{\ell-1 \downarrow e}^{\delta}(x_t).$$

其中：

$$Cand_{\ell}^{\delta}$$

应使用外层背驰候选段；

$$Conf_e^{\delta}$$

只在最内层执行级别发生。

这层级分工是正确的：

$$Cand = \text{外层定位}; \quad Conf = \text{内层执行确认}.$$

9. 若某级没有 candidate，证书是否应为 0？

是。

如果：

$$Cand_{\ell}^{\delta}(x_t) = 0,$$

则：

$$N_{\ell \downarrow e}^{\delta}(x_t) = 0.$$

这表示：

$$\text{该起始级别到执行级别的区间套定位失败。}$$

不是说市场没有机会，而是说：

在当前定义的 Θ 背驰候选口径下，没有形成合法区间套证书。

这与你的第 4 点理解一致。

你没有把 Candidate 和 Confirm 反过来。

真正要避免的是：

$$Cand_{\ell}^{\delta} = \text{次级别第一类买卖点}$$

或：

$$Cand_{\ell}^{\delta} = Conf_{\ell}^{\delta}.$$

那样会把外层定位和内层执行混掉。

10. 递归证书的严格证明

定理 1：唯一性

若每一级候选集合有限，并且 Sel_{Θ} 是确定性选择器，则对于任意：

$$\ell \geq e,$$

$$N_{\ell \downarrow e}^{\delta}(x_t)$$

是唯一布尔值，并且若为真，对应一条唯一候选区间链：

$$J_{\ell}^{\delta} \supseteq J_{\ell-1}^{\delta} \supseteq \cdots \supseteq J_e^{\delta}.$$

证明

对 $\ell - e$ 归纳。

基例 $\ell = e$ ：

$$N_{e \downarrow e}^{\delta} = Conf_e^{\delta}$$

由买卖点谓词全定义，唯一。

归纳步：

若 $Cand_{\ell}^{\delta} = 0$ ，则：

$$N_{\ell \downarrow e}^{\delta} = 0$$

唯一。

若 $Cand_{\ell}^{\delta} = 1$ ，则候选集合非空有限，由 Sel_{Θ} 得到唯一 s_{ℓ} ，因此唯一 J_{ℓ} 。

由归纳假设：

$$N_{\ell-1 \downarrow e}^{\delta}$$

唯一，并且若为真，有唯一低级区间链。

再检查：

$$J_{\ell-1} \subseteq J_{\ell}$$

是布尔判定，唯一。

所以整个 conjunction 唯一。

证毕。

定理 2: soundness

若：

$$N_{\ell \downarrow e}^{\delta}(x_t) = 1,$$

则存在一系列候选背驰段：

$$s_{\ell}, s_{\ell-1}, \dots, s_{e+1}$$

和一个执行级确认：

$$Conf_e^{\delta} = 1,$$

使得：

$$J_e^{\delta} \subseteq J_{e+1}^{\delta} \subseteq \dots \subseteq J_{\ell}^{\delta}.$$

证明

由递归定义逐层展开。

$$N_{\ell \downarrow e}^{\delta} = 1$$

蕴含：

$$Cand_{\ell}^{\delta} = 1,$$

$$J_{\ell-1}^{\delta} \subseteq J_{\ell}^{\delta},$$

$$N_{\ell-1 \downarrow e}^{\delta} = 1.$$

对 $\ell - 1$ 重复展开，直到：

$$N_{e \downarrow e}^{\delta} = Conf_e^{\delta} = 1.$$

因此得到完整链。

证毕。

11. MACD 一票否决的问题

你的担心是对的：

若 MACD 面积作为一票否决，未通过的段永远进不了样本，你无法检验它们是否其实有

数学上，这叫选择机制嵌入标签定义。

设所有结构候选段为：

$$\mathcal{U}.$$

MACD 过滤后候选为：

$$\mathcal{C}^{MACD} \subseteq \mathcal{U}.$$

如果你只在：

$$\mathcal{C}^{MACD}$$

上回测，那么你能只能检验：

$$\mathbb{E}[X \mid s \in \mathcal{C}^{MACD}].$$

你无法检验：

$$\mathbb{E}[X \mid s \in \mathcal{U} \setminus \mathcal{C}^{MACD}].$$

因此，如果要比较“MACD 背驰”和“完整力度背驰”哪个有效，不能把 MACD 写死为唯一候选定义。

更好的做法是：

$$Cand_{\ell}^{\delta} = \text{结构上可比较的背驰候选段}$$

然后把力度指标放进状态特征：

$$z = (\dots, MACDdiv, ForceDiv, PowerRatio, \dots).$$

再由选择器：

$$\chi(z)$$

决定交易。

如果你必须让 `Cand` 本身包含背驰判据，那么建议把背驰判据参数化：

$$Cand_{\Theta, \ell}^{\delta}$$

并运行至少两个版本：

$$\Theta_{MACD}, \quad \Theta_{Force}.$$

这样可以 OOS 比较两套 Θ 。

12. 最终裁决四问

1. Cand 是否等于“存在已确认背驰段”？

不完全。

严格裁决：

$$Cand_{\ell}^{\delta} = \text{存在因果可见的 } \ell \text{ 级 } \delta \text{ 交易方向背驰候选段。}$$

它可以是：

- 已完成背驰段，用于非重绘审计；
- 正在形成的可判定背驰候选段，用于在线区间套。

如果用于实盘区间套，`Cand` 不应强制只取“已结算完成段”，否则会太晚。

建议定义：

$$SettledCand$$

与：

$$LiveCand.$$

Lean 证明稳定性用 `SettledCand`；

在线策略用 `LiveCand`，但必须承认它可能失效，并用内层 `Conf` 和风控处理。

2. J_ℓ^δ 是否取候选背驰段时间区间？

是。

最稳健定义：

$$J_\ell^\delta = I(s_\ell^\delta).$$

即候选背驰段的时间区间。

如需更精确，可取 terminal subinterval，但必须证明执行级确认点必在其中。

3. 背驰用 MACD 还是完整力度？

严格形式化应使用参数化力度函数：

$$\mathcal{M}_{\Theta, \ell}.$$

若忠实缠论原意，应至少允许：

$$\boxed{\text{次级别走势力度累积比较。}}$$

MACD 面积可以作为一个实现代理，但不应一票否决所有样本，除非你明确声明：

$$\Theta = \Theta_{MACD}.$$

如果你的目标是检验 alpha，不建议把 MACD 作为唯一候选定义；最好作为状态特征或并行口径比较。

4. 某级找不到候选，整条证书为 0 吗？

是。

$$Cand_\ell^\delta = 0 \Rightarrow N_{\ell \downarrow e}^\delta = 0.$$

这表示本次从 ℓ 到 e 的区间套定位失败。

你没有弄反 Candidate 和 Confirm。

正确分工是：

$$\boxed{\text{高层 Cand} = \text{背驰候选区间；}}$$

最内层 Conf = 三类买卖点执行确认。

最终结论

你的倾向：

$$Cand_{\ell}^{\delta} = \text{“}\ell \text{ 级 } \delta \text{ 方向存在满足背驰判据的走势段”}$$

是对的，但要补三点。

第一， δ 是交易方向，背驰段走势方向通常是 $-\delta$ 。

第二，若用于实盘区间套，Cand 应允许因果可见的形成中背驰候选段，不宜只限已结算完成段；否则会把区间套做成事后确认。

第三，背驰口径不应写死为 MACD 面积。最严格做法是：

$$Cand_{\Theta, \ell}^{\delta}$$

由参数化力度函数 $\mathcal{M}_{\Theta, \ell}$ 定义；MACD 是一个 Θ ，完整次级别力度累积是另一个 Θ 。

所以推荐最终定义为：

$$Cand_{\Theta, \ell}^{\delta}(x_t) := \exists s \in \mathcal{S}_{\ell, t}^{fin} \cup \mathcal{S}_{\ell, t}^{act} \quad \text{dir}(s) = -\delta \wedge \text{Comparable}(s', s) \wedge \text{Extreme}^{\delta}(s', s) \wedge \text{We}$$

$$J_{\ell}^{\delta}(x_t) = I(\text{Sel}_{\Theta}(\mathcal{C}_{\ell, t}^{\delta})).$$

$$N_{\ell \downarrow e}^{\delta} = Cand_{\ell}^{\delta} \wedge [J_{\ell-1}^{\delta} \subseteq J_{\ell}^{\delta}] \wedge N_{\ell-1 \downarrow e}^{\delta}.$$

$$N_{e \downarrow e}^{\delta} = Conf_e^{\delta}.$$

这套定义既保留了缠论区间套“高层背驰段逐级缩小”的原意，又能做到因果、全定义、可回测、可替换背驰力度口径。



